

Druckverlust in durchströmten Rohren

Hermann Nirschl

Inhalt

1	Druckverlust bei der Strömung durch Rohre mit Kreisquerschnitt	1
1.1	Laminare Strömung	2
1.2	Turbulente Strömung	2
1.3	Einfluss der Rauigkeit	2
1.4	Rohrwindeln	3
2	Druckverlust bei der Strömung durch Rohre mit nicht kreisförmigem Querschnitt	6
2.1	Turbulente Strömung	6
2.2	Laminare Strömung	6
	Literatur	8

Zusammenfassung

Dies ist ein Kapitel der 12. Auflage des VDI-Wärmeatlas.

1 Druckverlust bei der Strömung durch Rohre mit Kreisquerschnitt

Der Druckverlust innerhalb eines Rohres errechnet sich zu

$$\Delta p = \zeta \frac{l}{d_i} \frac{\rho}{2} u_i^2. \quad (1)$$

Der Widerstandsbeiwert ζ ist von der Reynolds-Zahl der Rohrrinnenströmung abhängig; es gilt

$$\text{Re}_i = \frac{u_i \rho d_i}{\eta}. \quad (2)$$

Die Stoffwerte η und ρ sowie die Geschwindigkeit u_i sind auf den mittleren Zustand im Rohr, d. h. auf den mittleren

Druck $\frac{p' + p''}{2}$ und die mittlere Temperatur $\frac{\vartheta' + \vartheta''}{2}$ zu beziehen. Die Änderung dieser Größen kann in fortlaufender Strömungsrichtung unter Umständen sehr groß sein; es ist dann zweckmäßig, in einzelnen Teilabschnitten zu rechnen.

Wie bei der Berücksichtigung temperaturabhängiger Stoffwerte auf den Wärmedurchgang (Kap. ► „Wärmeübertrager: Wärmedurchgang und Wärmedurchgangskoeffizienten“) kann auch der Druckverlust in Strömungen mit größeren Temperaturveränderungen zuverlässig berechnet werden, indem er an mindestens zwei Stellen zusammen mit dem Wärmedurchgangskoeffizienten bestimmt wird [1].

Die kritische Reynolds-Zahl wird mit $\text{Re}_i = 2320$ angesetzt; unterhalb dieser Zahl wird mit laminarer, oberhalb mit turbulenter Strömungsform gerechnet. In einem Übergangsbereich von $\text{Re}_i = 2320$ bis etwa $\text{Re}_i = 8000$ ist in glatten Rohren mit der Möglichkeit laminarer Strömung zu rechnen, wenn eine gut beruhigte Zuströmung und hydrodynamisch abgerundete Rohreinläufe vorhanden sind. Mit zunehmender Rauigkeit der Rohroberflächen verschiebt sich das Umschlagsgebiet von laminarer zu turbulenter Strömung zu niederen Re-Zahlen hin. Dies schließt nicht aus, dass z. B. durch Einbauten, Umlenkungen o. ä. ein höherer Druckverlust entsteht.

Abschn. 1.4 Rohrwindeln wurde von Dr.-Ing. V. Gnielinski, Karlsruhe, verfasst.

H. Nirschl (✉)

Institut für Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik, Karlsruher

Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe, Deutschland

E-Mail: hermann.nirschl@kit.edu

1.1 Laminare Strömung

In technisch glatten Rohren (Glas-, Messing- und Kupferrohre) gilt sehr genau das Hagen-Poiseuillesche Gesetz (das auch für raue Rohre bis zu $k = 0,07$, das sind leicht angerostete Stahl- und Gusseisenrohre, anwendbar ist):

$$\Delta p = \frac{32 \eta u_i l}{d_i^2}, \quad (3)$$

oder in Form des Widerstandsbeiwertes in Bezug zu Gl. (1) und (2):

$$\zeta = \frac{64}{\text{Re}_i}. \quad (4)$$

1.2 Turbulente Strömung

Hier spielt der Zustand der Rohrwand eine große Rolle. Ein genaues Widerstandsgesetz kann nur für technisch glatte Oberflächen (Glas- und gezogene Messing- und Kupferrohre) angegeben werden. Nach *Blasius* gilt im Bereich von $\text{Re}_i \approx 3000$ bis $\text{Re}_i \approx 100,000$ die einfache Formel

$$\zeta = \frac{0,3164}{\sqrt[4]{\text{Re}_i}}. \quad (5)$$

Für höhere Bereiche $10^4 \leq \text{Re}_i \leq 10^6$ ist die Gleichung von Hanakov [2] noch bequem zu handhaben:

$$\zeta = (1,8 \lg \text{Re}_i - 1,5)^{-2}. \quad (6)$$

Bei noch höheren Re-Zahlen ($> 10^6$) ist gemäß der Gleichung von *Prandtl* und v. *Kármán* zu rechnen:

$$\frac{1}{\sqrt{\zeta}} = -0,8 + 2 \lg (\text{Re}_i \sqrt{\zeta}). \quad (7)$$

Diese in ζ implizite Gleichung wird mit Abweichungen $< 0,5 \%$ im Bereich $10^5 < \text{Re}_i < 5 \cdot 10^7$ durch die Beziehung nach *Filonenko*

$$\frac{1}{\sqrt{\zeta}} = 1,819 \cdot \lg (\text{Re}_i) - 1,64 \quad (7a)$$

wiedergegeben.

1.3 Einfluss der Rauigkeit

An *technisch rauhen Flächen* steigt der Widerstand stark an. Er ist bei großen Reynolds-Zahlen nur vom Rauigkeits-

maß, in einem weiten Übergangsgebiet zugleich auch noch von Re_i abhängig. Obgleich bereits ein reichhaltiges Beobachtungsmaterial über den Zusammenhang zwischen Druckverlust und Rauigkeitscharakter vorliegt, kann man trotzdem nicht die Vielzahl technisch möglicher Fälle erfassen. Die Berechnung des Druckverlustes in rauhen Rohren ist daher von Natur aus mit bestimmten Unsicherheiten behaftet. Einige kurze Hinweise dienen zur richtigen Anwendung und Genauigkeitssteigerung nachfolgender Rechnungsanweisungen.

Man unterscheidet im Wesentlichen zwei Formen von Rauigkeit:

- eine langgestreckte, wellige Rauigkeit und
- eine kurze höckerige Rauigkeit.

Letztere kann gleichförmige und abgerundete Höcker oder auch scharfkantige und spitze Erhebungen willkürlicher Verteilung besitzen. Bei kleinen Reynolds-Zahlen ist die Grenzschicht oft genügend dick, um alle Erhebungen zu überdecken. Der Druckverlust ist in diesem Fall zwar etwas höher als im glatten Rohr, verläuft aber etwa nach dem gleichen Gesetz (wie auch im laminaren Gebiet!). Mit zunehmender Re_i -Zahl wird die Grenzschicht dünner, und es stoßen zuerst die höchsten, dann immer weitere Höcker hindurch und erhöhen die Turbulenz allmählich bis zum rein quadratischen Widerstandsgesetz. Die Form gemessener Widerstandskurven lässt somit den Rauigkeitscharakter erkennen bzw. aus deren Änderung während längerer Betriebszeiten die Schichtdicke und die Form von Ablagerungen abschätzen. Je nach dem Oberflächenmaterial eines Rohres ist dessen Rauigkeitsform gegeben, etwa in folgender Reihenfolge von der welligen zur höckerigen Oberfläche: glasig, bituminiert, gezogen, abgestrahlt, verzinkt, kurz gelagert, verrostet oder nach längerem Betrieb verkrustet und mit abblätternden Ablagerungen.

Unbeachtet der Vielzahl von Rauigkeitsformen und deren Verteilungen wird die „relative Rauigkeit“ gemäß

$$\varepsilon = \frac{K}{d_i} \quad (8)$$

definiert mit K als der mittleren Höhe aller Erhebungen. Tab. 1 gibt Anhaltswerte für technische Rohre. Bei vollständig ausgebildeter Rauigkeitsströmung gilt das quadratische Widerstandsgesetz, und ζ ist unabhängig von Re_i . Nach *Prandtl*/v. *Kármán* gilt für dieses Gebiet

$$\frac{1}{\sqrt{\zeta}} = 2 \lg \left(\frac{d_i}{K} \right) + 1,14. \quad (9)$$

Tab. 1 Absolute Rauigkeit K für verschiedene Materialien in mm

Glas, Blei-, Kupfer-, Messingrohre gezogen		0 bis 0,0015
Stahlrohre gezogen	neu	0,04 (0,02 bis 0,1)
	nach längerem Gebrauch gereinigt	0,15 bis 0,20
	mäßig verrostet oder	
	leichte Verkrustungen starke Verkrustungen	bis 0,40 bis 3,0
Stahlblech verzinkt Stahlrohre verzinkt	glatt (Lüfterrohre) normal galvanisiert	0,07 0,15
Stahlrohre geschweißt	neu neu, bituminiert gebraucht, gereinigt gleichmäßig verrostet leichte Verkrustung starke Verkrustung	0,05 (bis 0,1) 0,05 0,15 bis 0,20 bis 0,40 1 bis 1,5 2 bis 4
Stahlrohre genietet		0,9 (0,5 bis 10)
Gussrohre	neu neu, bituminiert angerostet verkrustet	0,26 (bis 1) 0,10 bis 0,15 1,0 bis 1,5 1,5 bis 4,0
Betonrohre	Glattstrich rau	0,3 (bis 0,8) 1,2 (bis 3)
Asbest-Zement-Rohre	(Eternit, Toschi)	0,05 bis 0,1
Bretter	ungehobelt gehobelt	0,7 0,2
Backsteinmauerwerk	normal gefügt	1,3
Kunststoffrohre		bis 0,0015

Für die turbulente Strömung im gesamten Bereich glatter und rauer Oberflächen gilt nach *Nikuradse*, *Prandtl*, *v. Kármán*, *Moody*, *Colebrook* u. a.:

$$\frac{1}{\sqrt{\zeta}} = -2 \lg \left[\frac{2,51}{\text{Re}_i \sqrt{\zeta}} + \frac{K/d_i}{3,71} \right]. \quad (10)$$

Im Fall $\text{Re} \rightarrow \infty$ geht Gl. (9), im Fall $\epsilon \rightarrow 0$ in Gl. (7) über. Für den praktischen Gebrauch sind die Gln. (4), (5), (6), (7), (8), (9) und (10) in Abb. 1 dargestellt.

Gezogene neue Stahlrohre zeigen einen vorwiegend welligen Charakter ihrer Rauigkeit. Das Maß der Erhebungen scheint aber je nach Nennweite verschieden zu sein. *Hausen*

hat für diese häufig verwendete Rohrart ein Diagramm gemäß Abb. 2 erstellt.

Anhaltswerte für die erste Abschätzung von Geschwindigkeiten u verschiedener Medien in Rohren gibt Tab. 2.

Die vorteilhafteste Geschwindigkeit ist jedoch in jedem Einzelfall aus einer Wirtschaftlichkeitsrechnung zu ermitteln, wobei häufig die Besonderheiten des gesamten Betriebes von ausschlaggebendem Einfluss sein können.

1.4 Rohrwendeln

Dieser Abschn. wurde von *Dr.-Ing. V. Gnielinski*, Karlsruhe, verfasst.

Die Geometrie einer Rohrwendel, häufig auch Rohrschlange genannt, lässt sich, wie in Abb. 3 dargestellt ist, durch den Innendurchmesser d_i des zu einer Wendel gewickelten Rohres, durch den mittleren Durchmesser D_w der Wendel und durch die Steigung h der Wendel beschreiben.

Infolge der Krümmung des Rohres treten beim Durchströmen Zentrifugalkräfte auf, die eine Sekundärströmung in Form eines Doppelwirbels hervorrufen. Die Sekundärströmung verursacht eine Erhöhung des Druckverlustes gegenüber dem geraden Rohr. Der Druckverlust, den ein Fluid beim Durchströmen einer Rohrwendel erleidet, wird – analog zu Gl. (1) für das gerade Rohr – gemäß

$$\Delta p = \zeta_w \frac{l}{d_i} \frac{\rho}{2} u_i^2 \quad (1a)$$

berechnet. Darin bedeutet l die Länge des zu der Wendel gewickelten Rohres. Der durch diese Beziehung definierte Widerstandsbeiwert ζ_w ist von der in Gl. (2) definierten Reynolds-Zahl Re_i und dem Verhältnis d_i/D abhängig. Mit D wird der mittlere Krümmungsdurchmesser der Rohrwendel bezeichnet, der sich nach

$$D = D_w \left[1 + \left(\frac{h}{\pi D_w} \right)^2 \right]$$

errechnet. Merkliche Unterschiede zwischen D und D_w ergeben sich nur für stark gekrümmte Rohre mit großer Steigung h der Wendel. Bei der Berechnung des Druckverlustbeiwertes kann $D = D_w$ gesetzt werden, wenn $h < D_w$ ist.

Gnielinski [4] hat die Messergebnisse zahlreicher Forscher miteinander verglichen und festgestellt, dass sich die Widerstandsbeiwerte bei isothermer laminarer und bei isothermer turbulenter Strömung mit den Gleichungen von Mishra und Gupta [5] berechnen lassen.

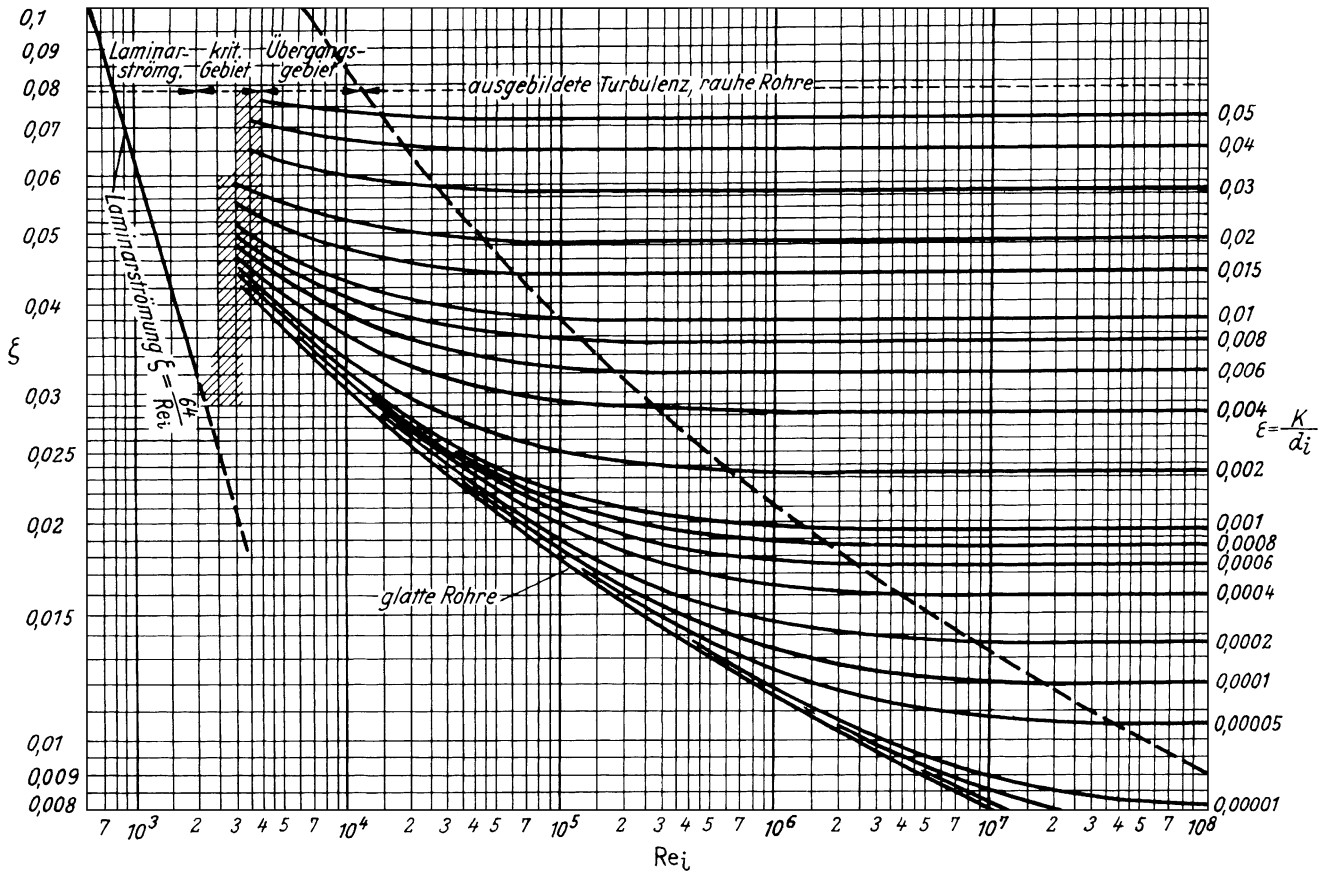


Abb. 1 Widerstandsbeiwert ζ von rauen Rohren in Abhängigkeit vom Rauigkeitsmaß K/d_i und von der Reynolds-Zahl Re_i

Für laminare Strömung gilt

$$\zeta_w = \frac{64}{Re_i} \left[1 + 0,033 \left(\lg \left\{ Re_i \sqrt{\frac{d_i}{D}} \right\} \right)^{4,0} \right] \quad (11)$$

für den Bereich $1 < \left\{ Re_i \sqrt{d_i/D} \right\} < \left\{ Re_{i,krit} \sqrt{d_i/D} \right\}$.

Für turbulente Strömung gilt

$$\zeta_w = \frac{0,3164}{Re_i^{0,25}} \left[1 + 0,095 \left(\frac{d_i}{D} \right)^{1/2} Re_i^{1/4} \right] \quad (12)$$

für den Bereich $Re_{i,krit} < Re_i < 10^5$.

Der Umschlag von laminarer zu turbulenter Strömung verschiebt sich mit zunehmendem Krümmungsverhältnis d_i/D zu grösseren Reynolds-Zahlen. Offenbar werden in der Strömung auftretende Störungen zunächst von der Sekundär-

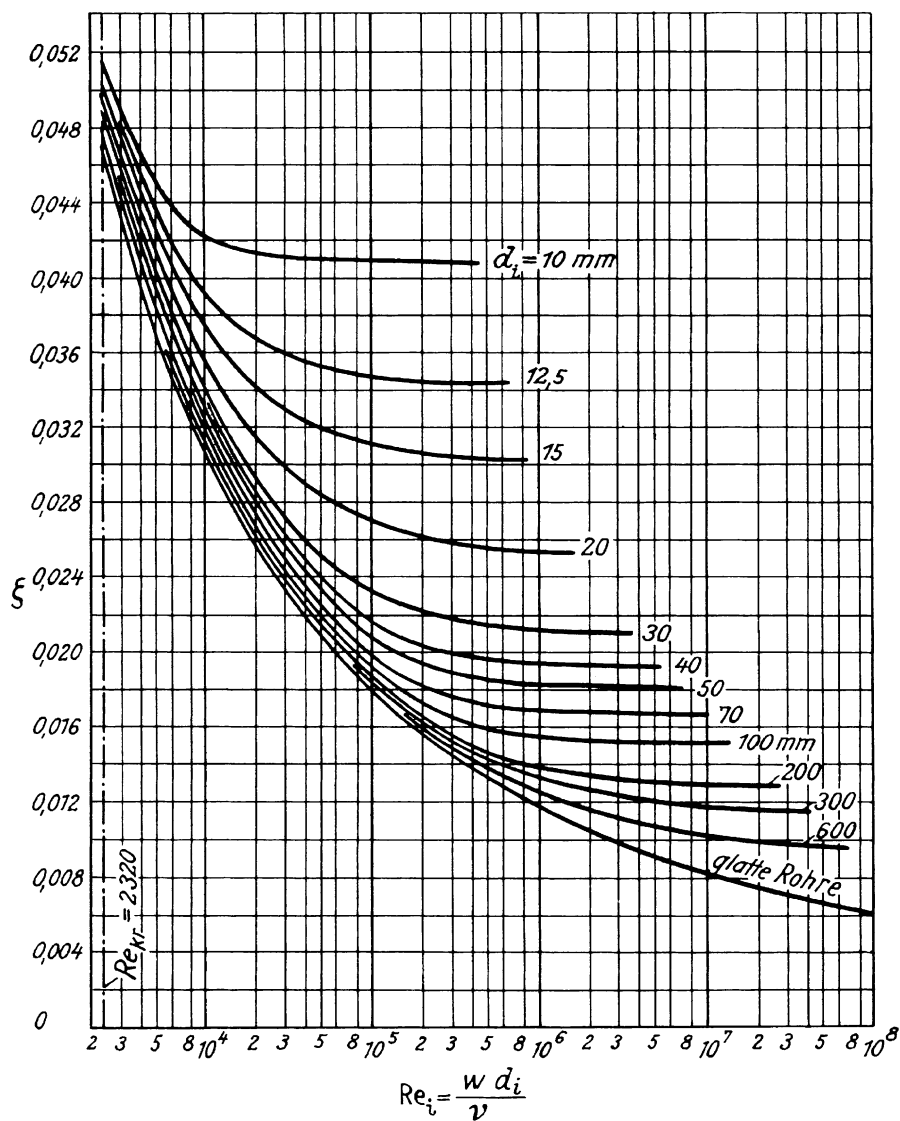
strömung weggedämpft, und erst bei größeren Strömungsgeschwindigkeiten erzwingen sie in Abhängigkeit von der Krümmung einen Umschlag zur Turbulenz.

Für die kritische Reynolds-Zahl gilt nach [6] eine Gleichung von Schmidt:

$$Re_{i,krit} = 2300 \left[1 + 8,6 \left(\frac{d_i}{D} \right)^{0,45} \right].$$

Man darf Gl. (11) und (12) nicht für kurze gekrümmte Rohrstrecken anwenden, da am Beginn der Krümmung infolge Ausbildung der entstehenden Querströmungen und völliger Umorientierung der Geschwindigkeitsprofile ein erhöhter Energieverbrauch vorhanden ist. Der Widerstandsbeiwert eines 90°-Bogens ist daher wesentlich höher als nach einer Berechnung aus obigen Gleichungen.

Abb. 2 Widerstandsbeiwert ζ von gezogenen neuen Stahlrohren (Zusammensetzung von Hausen (s. ► „Druckverlust in einphasigen Strömungen“ [3]) nach experimentellen Werten verschiedener Forscher)



Tab. 2 Geschwindigkeit verschiedener Medien in Rohren

Öl	in Leitungen	1	u m/s bis	2
Wasser	in längeren Leitungen	0,5	bis	1
	in Wärmeübertrager-Rohren	1	bis	3
	nach Kolbenpumpen	1	bis	2
	nach Kreiselpumpen	1,5	bis	3
	vor Turbinen	2	bis	7
Gase	bei niederen Drücken	5	bis	30
	bei Mitteldruck	5	bis	20
	bei Hochdruck	3	bis	6
Pressluft	in Leitungen	2	bis	4
Dampf	1 bis 10 bar	15	bis	20
	10 bis 40 bar	20	bis	40
	40 bis 125 bar	30	bis	60

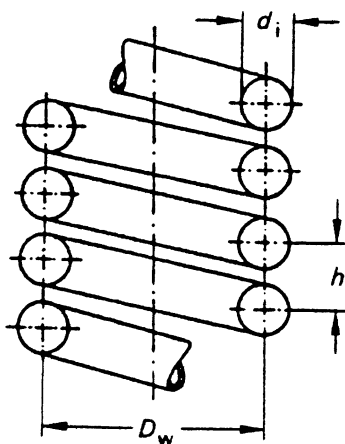


Abb. 3 Zur Geometrie einer Rohrwendel

2 Druckverlust bei der Strömung durch Rohre mit nicht kreisförmigem Querschnitt

2.1 Turbulente Strömung

Nach Schiller [7] und Fromm [8] gilt Gl. (5) für einen beliebigen Querschnitt, wenn man den hydraulischen Durchmesser benutzt:

$$d_h = 4 \frac{f}{U}. \quad (13)$$

Hierin ist f die durchströmte Querschnittsfläche und U der beteiligte Umfang.

Eine Übersicht vermittelt Abb. 4. Für ein Kreisringrohr gilt der Zusammenhang gemäß Abb. 5.

2.2 Laminare Strömung

Zur Berechnung des Widerstandsbeiwertes bei der Laminarströmung wird ein Beiwert eingeführt, der von der Querschnittsform abhängt. Es gilt in Erweiterung von Gl. (4)

$$\zeta = \varphi \frac{64}{\text{Re}_i}, \quad (14)$$

wobei Re mit dem hydraulischen Durchmesser nach Gl. (13) zu bilden ist.

Der Beiwert φ kann Abb. 6 und 7 entnommen werden, weitere Einzelheiten finden sich in [10].

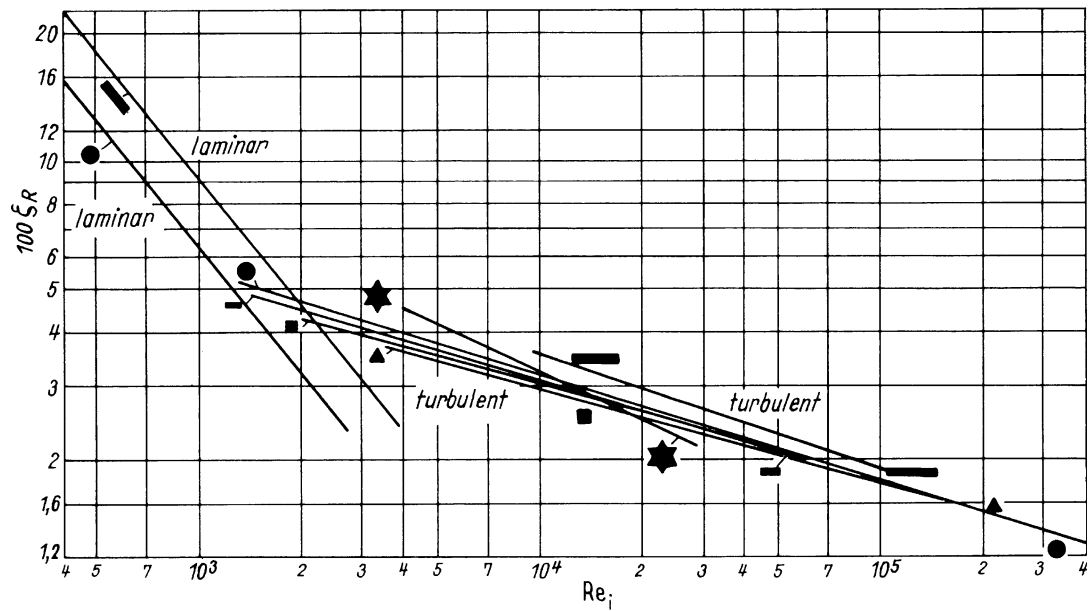


Abb. 4 Widerstandsbeiwert für glatte, gerade Rohre verschiedenen Querschnitts. Nach Schiller

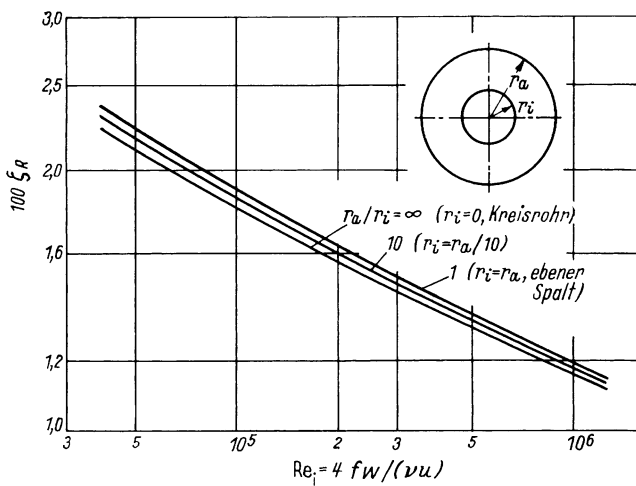


Abb. 5 Widerstandsbeiwert von glatten, konzentrischen Kreisringrohren bei verschiedenen Rohrdurchmessern. Nach Tiedt [9]

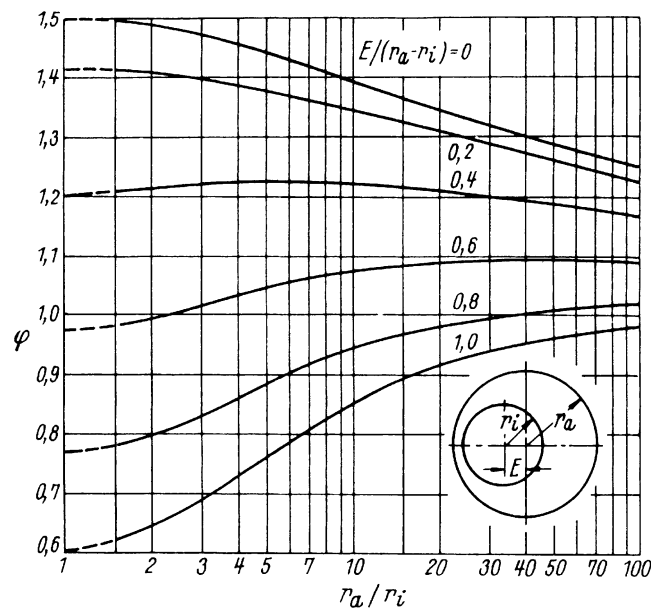


Abb. 6 Zusammenhang zwischen φ und r_a/r_i in Rohren mit Kreisringquerschnitt und mit konzentrischer Lage des Kernrohres $E/(r_a - r_i) = 0$ und exzentrischer Lage $E/(r_a - r_i) > 0$ bei Laminarströmung. Für $r_a/r_i = \infty$ ist $\varphi = 1,0$

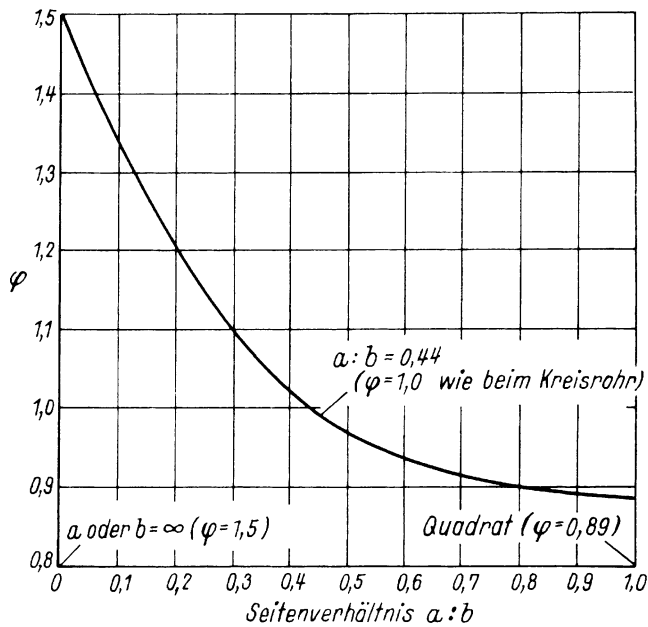


Abb. 7 Beiwert φ bei Laminarströmung in Rohren mit Rechteckquerschnitt

Literatur

1. Roetzel, W.: Calculation of single phase pressure drop in heat exchangers considering the change of fluid properties along the flow path. *Wärme- und Stoffübertragung* **6**, 3–13 (1973)
2. Hanahov, P.K.: A new correction for the friction coefficient in smooth tubes. *Berichte der Akademie der Wissenschaften der UdSSR. Bd. LI*, **51**, 503–506 (1946)
3. Hausen, H.: *Wärmeübertragung im Gegenstrom, Gleichstrom und Kreuzstrom*, 2. Aufl. Springer, Berlin (1976)
4. Gnielinski, V.: Correlations for the pressure drop in helically coiled tubes. *Int. Chem. Eng.* **26**, 36–44 (1986)
5. Mishra, P., Gupta, S.N.: Momentum transfer in curved pipes. 1. Newtonian Fluids. *Ind. Eng. Chem. Process. Des. Dev.* **18**, 130–137 (1979)
6. Schmidt, E.F.: *Wärmeübertragung und Druckverlust in Rohrschlangen*. *Chemie-Ing.-Techn.* **39**, 781–789 (1976)
7. Schiller, L.: Über den Strömungswiderstand von Rohren verschiedenen Querschnitts und Rauigkeitsgrades. *Z. Angew. Math. Mech.* **3**, 2–13 (1923). /& VDI-Z 67, 623
8. Fromm, K.: Resistance to flow in rough pipes. *Z. Angew. Math. Mech.* **3**, 329 (1923)
9. Tiedt, W.: Tech. Report No. 4 issued by the Institute for Hydraulics and Hydrology in Technical University of Darmstadt, Mar (1966)
10. Gnielinski, V.: Berechnung des Druckverlustes in glatten konzentrischen Ringspalten bei ausgebildeter laminarer und turbulenter isothermer Strömung. *Chem.-Ing.-Tech.* **97**, 91–95 (2007)